7 Reivindicações

1. **MÉTODO DE CRIPTOGRAFIA DE DADOS POR SEPARAÇÃO ONTOLÓGICA DE REFLEXÃO DIMENSIONAL** compreendendo as etapas de: receber dados de entrada em formato tensorial; executar reflexão dimensional sobre os dados, extraindo componente gravitacional $g = \sqrt{|L|}$, derivada discreta ∂L, estados psiônicos ψ nominados no Espaço de Hilbert $\mathcal{H}_4$ a partir de $(\text{sign}(L), \text{sign}(\partial L))$, e ângulos $\theta = \arcsin(g/g_{\max})$ quantizados; gerar identificadores criptograficamente seguros para a sessão; ofuscar estados e ângulos empacotados com chaves derivadas do identificador de sessão; comprimir cada bloco separadamente; computar hashes de integridade para verificação cruzada; e separar a informação em três partes ontologicamente independentes; o método **caracterizado por** as três partes compreenderem: um PsiShare (Ψ) contendo estados psiônicos criptografados que, isoladamente, constituem sequência de índices sem significado numérico; um ThetaShare (Θ) contendo ângulos criptografados que, isoladamente, constituem valores relativos sem polaridade nem escala absoluta; e uma MasterKey (κ) contendo parâmetros de escala e hashes que, isoladamente, são insuficientes para reconstrução; sendo que a reconstrução dos dados requer a reunião simultânea de todas as três partes para execução da Dobra Dimensional $L' = \text{sign}(L) \times [g_{\max} \times \sin(\theta)]^2$.

2. Método, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de** a segurança basear-se na incompletude ontológica de cada parte isolada, onde estados sem magnitudes são informacionalmente equivalentes a ruído, ângulos sem sinais e escala são valores sem referência, e escala sem dados é estruturalmente inútil, sendo esta propriedade invariante sob avanços computacionais incluindo computação quântica.

3. Método, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de** a ofuscação utilizar operação XOR com chaves derivadas do identificador de sessão (`share_id`) através de hash SHA-256 concatenado com contexto distinto para cada parte, seguido de geração pseudo-aleatória por PRNG PCG64 seedado pelos primeiros 4 bytes do hash.

4. Método, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de** a verificação de integridade compreender tripla verificação: hash SHA-256 dos estados no PsiShare, hash SHA-256 dos ângulos no ThetaShare, e hashes cruzados na MasterKey correspondentes aos hashes das outras duas partes.

5. Método, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de** ainda compreender verificação de integridade física através da Força de Expulsão F_{exp} computada como média das paridades dos estados psiônicos, onde o valor esperado

é armazenado na MasterKey e comparado durante descriptografia com limiar de tolerância preferencialmente de 0,001.

6. Método, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de** a serialização utilizar protocolo com magic bytes específicos: Ψ (`0xCEA8`) para PsiShare, Θ (`0xCE98`) para ThetaShare e κ (`0xCEBA`) para MasterKey, seguidos de comprimento de metadados em `uint32` little-endian, metadados JSON UTF-8 e dados criptografados, permitindo armazenamento e transmissão independentes por canais separados.

7. Método, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de** o sistema simultaneamente criptografar e comprimir os dados, atingindo taxa de compressão superior a 3:1 para dados de ponto flutuante de 64 bits.

8. Método, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de** a validação de compatibilidade durante descriptografia compreender verificação de que PsiShare e ThetaShare possuem mesmo `share_id` e `n_elements` consistente entre todas as partes, impedindo reunião de partes de sessões distintas.

9. Método, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de** ser aplicável à proteção de tensores de inteligência artificial incluindo embeddings, pesos de redes neurais, KV cache e gradientes, com correlação superior a 0,9999 entre dados originais e reconstruídos.

10. **SISTEMA DE CRIPTOGRAFIA POR SEPARAÇÃO ONTOLÓGICA DE REFLEXÃO DIMENSIONAL** compreendendo: módulo de entrada para dados tensoriais; espelho criptográfico para reflexão dimensional com separação ontológica; gerador de chaves para identificadores e chaves derivadas; ofuscador XOR; compressor entrópico sem perda; módulo de hashing SHA-256 com verificação cruzada; serializador com magic bytes e metadados; e módulo de saída para geração de três partes ontologicamente independentes (PsiShare, ThetaShare, MasterKey); o sistema **caracterizado por** a segurança basear-se na separação ontológica em componentes estruturalmente incompletos, onde cada parte isolada é informacionalmente equivalente a ruído, e a reconstrução requer reunião simultânea de todas as partes.

11. Sistema, de acordo com a reivindicação 10, **caracterizado por** ainda compreender módulo de descriptografia configurado para: validar compatibilidade por `share_id`; descomprimir e desofuscar; executar verificação de integridade tripla por hashes SHA-256 cruzados; verificar integridade física por F_{exp}; e reconstruir dados por Dobra Dimensional.

12. Sistema, de acordo com a reivindicação 10, **caracterizado pelo fato de** as três partes serem exportáveis como bytes independentes para armazenamento distribuído

ou transmissão por canais separados, permitindo custódia dividida em que nenhuma entidade individual possui informação suficiente para reconstrução.

13. Sistema, de acordo com a reivindicação 10, **caracterizado pelo fato de** suportar execução em CPU via NumPy e em GPU via PyTorch com resultados numericamente equivalentes.